

RadarNorma Bot

Asistente inteligente de monitoreo normativo para estudios contables

Trabajo Final Integrador

Diplomatura en Diseño de Procesos de Negocios con Plataformas Visuales de
Automatización e IA Agéntica

FCE-UBA · 2026

Autora: Aylen Delgado

Julio 2026

a. Introducción

"Elegí este proceso porque cada mañana, el primer trabajo de un estudio contable debe ser leer y actualizarse sobre normativa. Es una tarea repetitiva, crítica y que nadie quiere hacer."

Los estudios contables en Argentina enfrentan un problema silencioso pero constante: el exceso de información normativa. El Boletín Oficial de la República Argentina publica entre 80 y 150 normas por día hábil. De ese total, sólo un puñado tiene impacto real en los clientes de un estudio. Sin embargo, el contador debe revisarlas todas para detectar las que importan.

Vale aclarar que los estudios contables ya cuentan con herramientas de consulta normativa como Errepar, Thomson Reuters LA LEY, o La Ley. Estas plataformas proveen newsletters diarios, legislación actualizada y alertas generales. Sin embargo, ninguna de ellas realiza el paso crítico: cruzar automáticamente cada norma contra la cartera específica de clientes del estudio. Ese cruce sigue siendo manual y mental.

Este proceso manual tiene problemas concretos:

- **Tiempo:** un profesional puede dedicar entre 30 y 60 minutos diarios solo a leer, filtrar y cruzar normas con sus clientes.
- **Riesgo de omisión:** una norma que pasa desapercibida puede generar multas, intereses o incumplimientos para un cliente.
- **Falta de personalización:** no existe un mecanismo que cruce automáticamente cada norma con la cartera de clientes del estudio.
- **Reactividad:** el estudio se entera tarde, muchas veces cuando el cliente pregunta.

Objetivo del rediseño: construir un asistente inteligente que monitoree la Primera Sección del Boletín Oficial, analice cada norma con IA, la cruce contra la base de clientes del estudio y notifique por Telegram únicamente cuando una norma impacta en algún cliente concreto. Además, incorpora un workflow de onboarding que permite cargar nuevos clientes automáticamente consultando ARCA con solo proveer el CUIT.

b. El proceso, antes

El proceso de seguimiento normativo en un estudio contable típico funcionaba así:

Disparador: cada mañana, al inicio del día laboral.

Paso 1 — Lectura del newsletter o del BO. El contador recibe el newsletter de ERREPAR o similar, o directamente abre el sitio del Boletín Oficial. Recorre los títulos y decide cuáles normas abrir para leer en detalle.

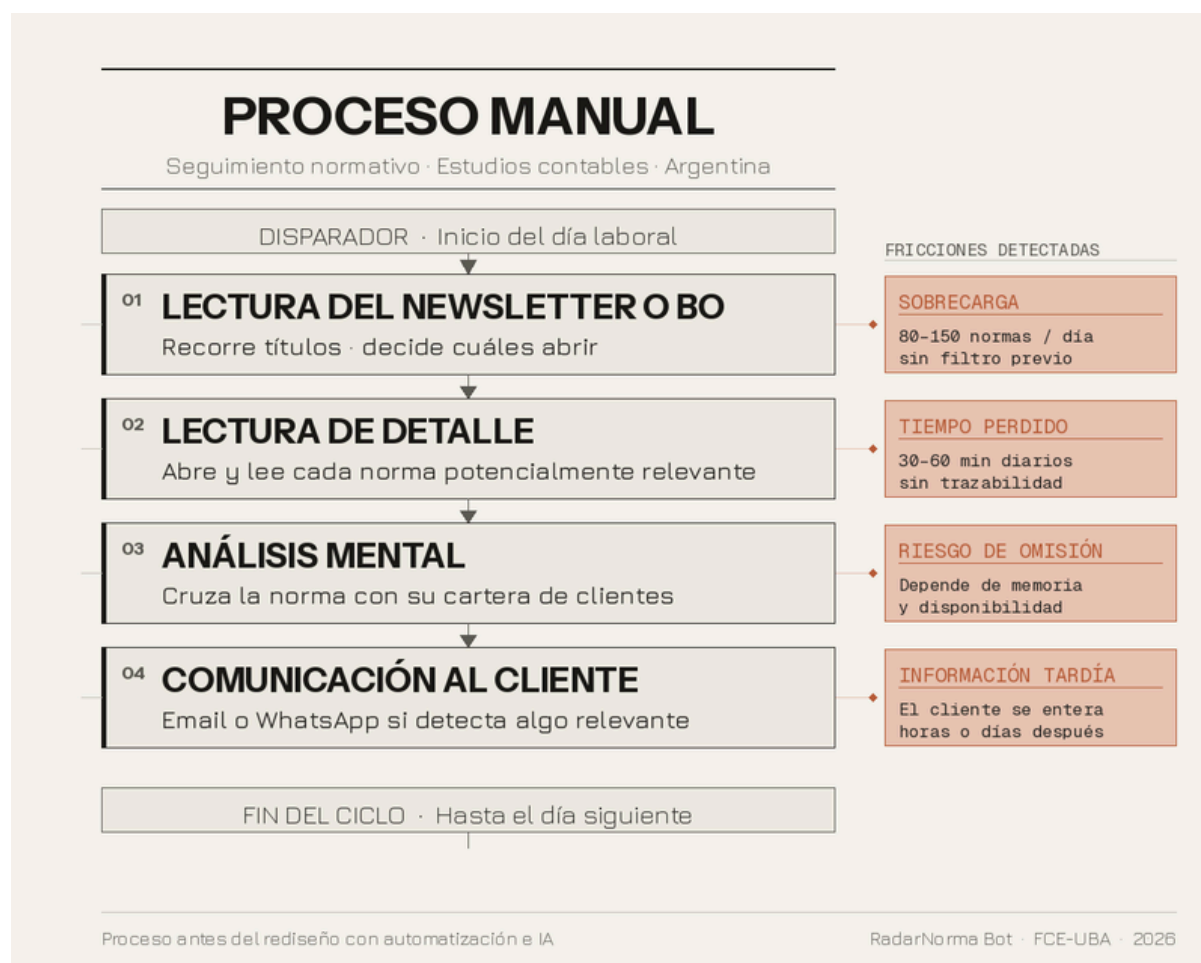
Paso 2 — Lectura de detalle. Para cada norma potencialmente relevante, abre el texto completo y lo lee. Esto puede implicar leer entre 10 y 30 normas por semana.

Paso 3 — Análisis mental. El contador cruza mentalmente la norma con su cartera de clientes: ¿a quién le afecta? ¿Qué impuestos modifica? ¿Qué tipo de contribuyente alcanza? ¿Qué cierre de ejercicio aplica?

Paso 4 — Comunicación. Si detecta algo relevante, redacta un mensaje (email, WhatsApp) para el cliente o lo anota en una agenda.

Fricciones detectadas:

- El proceso depende de la memoria y la disponibilidad de una persona.
- No hay trazabilidad: si el contador faltó o se le pasó un día, esas normas se pierden.
- El cruce norma-cliente es mental, no sistemático. Con 20+ clientes, es fácil olvidar uno.
- El cliente recibe la información tarde o no la recibe.
- No hay registro de qué normas se analizaron ni por qué se descartaron.
- Las herramientas existentes (Errepar, Thomson Reuters) alertan sobre normas pero no las cruzan contra la cartera específica del estudio.



c. El proceso, ahora

El proceso rediseñado con RadarNorma Bot consta de dos workflows independientes:

Workflow 1 — Monitoreo diario del Boletín Oficial

Disparador: Schedule Trigger en n8n, de lunes a viernes a las 9:00 AM (hora Argentina).

Paso 1 — Scraping del Boletín Oficial. Un nodo HTTP Request obtiene el HTML de la Primera Sección del BO del día hábil anterior. Incluye paginación automática usando la API interna del BO para capturar todas las normas.

Paso 2 — Filtro por organismo. Un nodo Code filtra las normas y conserva únicamente las publicadas por organismos relevantes para un estudio contable: ARCA, BCRA, Ministerio de

Economía, ANSES, Hacienda, Finanzas, Trabajo, CNV, Superintendencia de Seguros y SRT. También descarta avisos oficiales genéricos.

Paso 3 — Extracción de texto. Para cada norma filtrada, se accede a la URL de detalle y un nodo Code extrae el texto limpio (sin HTML, máximo 6.000 caracteres).

Paso 4 — Análisis con IA. El texto de cada norma se envía a GPT-4o-mini (OpenAI) con un prompt especializado que devuelve un JSON estructurado con: organismo, resumen ejecutivo, impuestos afectados, actividades afectadas, provincias, tipo de contribuyente, nivel de importancia, vigencia y acción sugerida.

Paso 5 — Filtros inteligentes. El sistema aplica tres filtros antes del matching: normas con importancia "nula" se descartan; normas que nombran un contribuyente específico se descartan; normas sin impuestos afectados y con importancia baja/media se descartan.

Paso 6 — Matching norma-clientes. Un algoritmo de scoring cruza cada norma contra la base de clientes en Supabase, evaluando cinco dimensiones: impuestos en común (+3), tipo de contribuyente (+2), actividad económica (+2), provincia (+1 o descarte), y cierre de ejercicio (descarte si no coincide). El umbral mínimo para notificar es 4 puntos.

Paso 7 — Notificación por Telegram. Las normas que superan el umbral se agrupan (una notificación por norma, con la lista de clientes afectados) y se envían al bot @RadarNorma_Bot. Cada mensaje incluye título, organismo, resumen, importancia, vigencia, acción sugerida, lista de clientes y link directo a la norma.

Control de ejecución: el workflow verifica mediante Static Data si ya procesó el BO del día. Si se ejecuta dos veces, frena con un mensaje para no consumir tokens innecesariamente.

Workflow 2 — Onboarding de clientes desde Excel

Este workflow permite cargar nuevos clientes al sistema con solo proveer un Excel con los CUITs. El sistema obtiene todos los demás datos automáticamente desde ARCA.

Disparador: El contador envía un archivo Excel al bot @RadarNorma_Bot por Telegram.

Paso 1 — Recepción del archivo. El Telegram Trigger detecta que el mensaje contiene un documento. Si no contiene archivo, responde con instrucciones de uso.

Paso 2 — Descarga y lectura del Excel. El sistema descarga el archivo y lee los CUITs de la columna "CUIT".

Paso 3 — Consulta a ARCA via ARCANUM. Por cada CUIT, el workflow llama a ARCANUM, un gateway open source (desarrollado por Diego Parrás) que maneja la autenticación con ARCA. ARCANUM consulta el servicio `ws_sr_padron_a5` y devuelve: razón social, actividad, impuestos, provincia y mes de cierre de ejercicio.

Paso 4 — Guardado en Supabase. Los datos obtenidos de ARCA se normalizan y se guardan automáticamente en la tabla de clientes en Supabase.

Paso 5 — Confirmación. El bot responde al contador con un mensaje de confirmación.

Figura 1: Workflow principal de RadarNorma en n8n

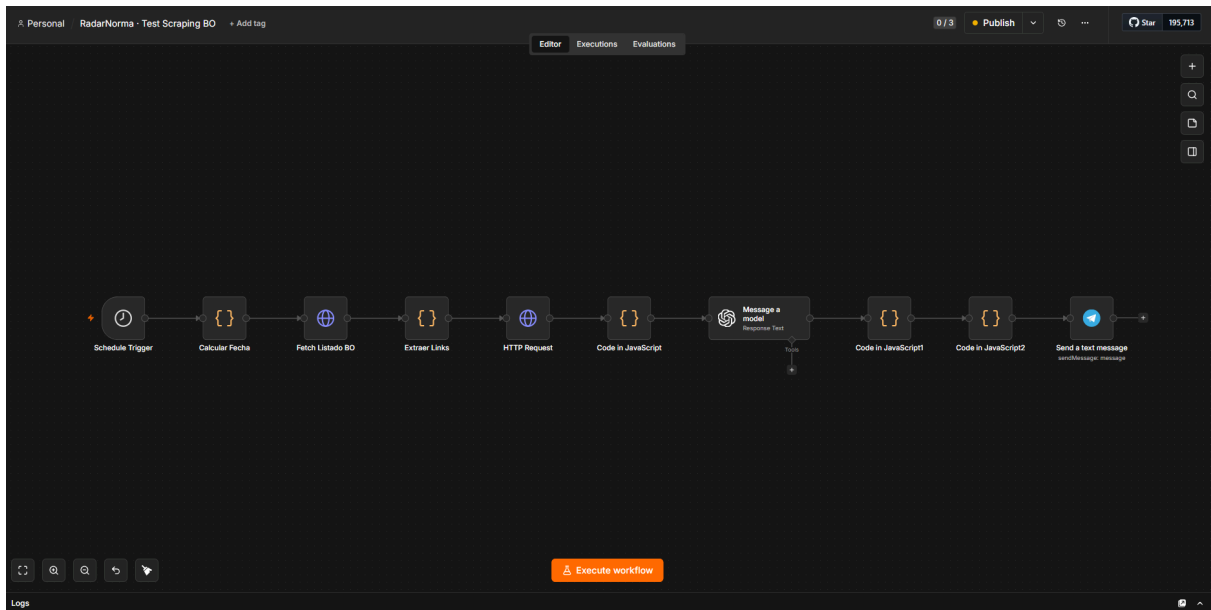


Figura 2: Workflow de onboarding de clientes en n8n

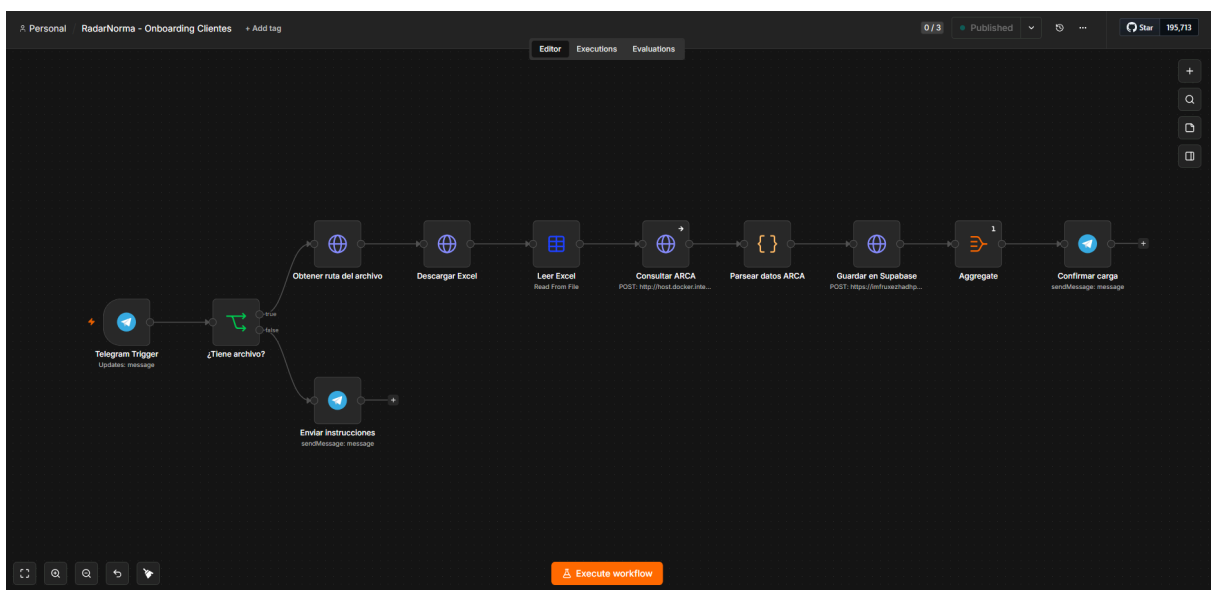


Figura 3: Ejemplo de notificación recibida en Telegram

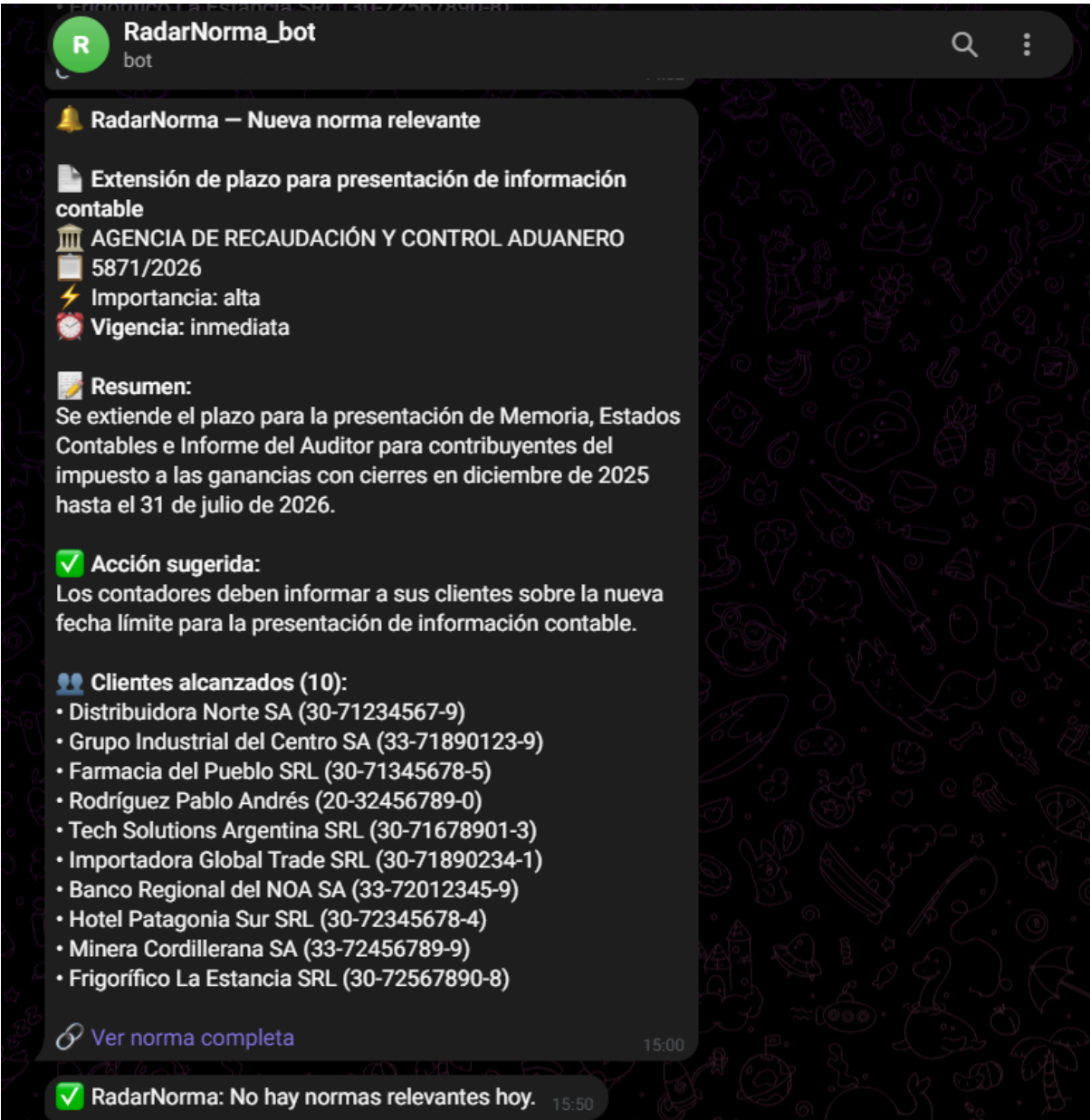


Figura 4: Base de clientes en Supabase

public.Cientes RadarNorma

public.certificados

+

Filter by id, cult, razon_social... or ask AI

Sort

RLS disabled

Role postgres

Insert

	id	int8	cult	text	razon_social	text	actividad	text	provincia	text	impuestos	text	tipo	text
	41		30-54668997-9		YPF SA		Extracción de petróleo crudo y gas nat		CABA		IVA, Ganancias, Seguridad Social		gran_empresa	
	42		30-70308853-4		MercadoLibre SRL		Comercio electrónico y servicios digita		CABA		IIBB, IVA, Ganancias, Seguridad Social		gran_empresa	
	43		30-50000173-5		Banco de Galicia y Buenos Aires SA		Servicios de la banca minorista		CABA		IIBB, IVA, Ganancias, Seguridad Social		gran_empresa	
	44		30-50000319-3		Banco BBVA Argentina SA		Servicios bancarios		CABA		IIBB, IVA, Ganancias, Seguridad Social		gran_empresa	
	45		30-50000272-1		Arcor SAIC		Fabricación de productos alimenticios		Córdoba		IVA, Ganancias, IIBB, Seguridad Social		gran_empresa	

Herramientas utilizadas

Herramienta	Rol	Justificación
n8n (Docker)	Orquestador principal	Plataforma visual de automatización, self-hosted en Docker
GPT-4o-mini (OpenAI)	Análisis de normas	Costo ~\$0.22/mes. Clasifica, resume y evalúa relevancia fiscal
Telegram Bot API	Notificaciones	Canal de comunicación directo al contador
Supabase	Base de datos	Base de clientes y certificados. Seguro, escalable y gratuito
ARCANUM	Gateway ARCA	API REST open source para consultar padrón de ARCA sin complejidad SOAP
ngrok	Webhook público	Expone n8n local para recibir mensajes de Telegram
Boletín Oficial API	Fuente de datos	API interna del BO para scraping con paginación automática
Claude (Anthropic)	Asistente técnico	Diseño de arquitectura, código y debugging durante el desarrollo

d. Metodología

Instalación del entorno (n8n self-hosted)

Para la instalación local de n8n se intentaron inicialmente dos métodos nativos sobre Windows:

- Primer intento (npx n8n): descargaba los paquetes en cada ejecución sin dejar una instalación permanente debido a errores de permisos en la limpieza del caché (EPERM: operation not permitted).
- Segundo intento (npm install -g n8n): falló durante la compilación del paquete isolated-vm, dependencia interna de n8n que requiere herramientas de compilación de C++ de Visual Studio, ausentes en el entorno.

Como solución definitiva se optó por correr n8n mediante Docker, método recomendado por la documentación oficial. Se instaló Docker Desktop 4.37.1 y se levantó el contenedor. La ventaja es que la imagen viene pre-compilada para entornos Linux, eliminando la dependencia de herramientas nativas de Windows.

Integración con ARCA (certificado digital)

Para acceder a los web services de ARCA se tramitó el certificado digital correspondiente y se habilitó el servicio "Consulta de constancia de inscripción" (ws_sr_constancia_inscripcion) mediante el Administrador de Relaciones del portal de ARCA. El certificado tiene vigencia hasta 2027.

La firma WSAA (autenticación ante ARCA) requiere criptografía PKCS#7 con la clave privada del certificado. Esta operación no puede realizarse dentro del sandbox de n8n por restricciones de módulos. Se optó por ARCANUM, gateway open source desarrollado por Diego Parrás (el mismo docente de la diplomatura), que expone una API REST simple desde Docker y maneja toda la complejidad de autenticación internamente.

Las credenciales (certificado y clave privada) se guardan cifradas en Supabase usando AES-256-CBC. La master key vive como variable de entorno en el contenedor Docker y nunca se exporta al código ni al repositorio.

Qué decidí yo

- El alcance del MVP: solo normativa del BO, sin vencimientos, agenda ni CRM.
- Qué organismos monitorear y cuáles descartar.
- Que el matching por impuestos genéricos (solo IVA) generaba demasiados falsos positivos.
- Que la norma de Discovery Networks era un falso positivo grave y había que filtrar casos específicos.
- Que faltaba el cierre de ejercicio como criterio de filtro.
- Que el sistema no debía correr más de una vez por día para evitar consumo innecesario de tokens.
- Que las notificaciones debían agruparse por norma, no enviar un mensaje por cada cliente.
- Que la vigencia de la norma (inmediata / diferida / pendiente de reglamentación) era un dato clave.
- Usar ARCANUM en vez de implementar la firma WSAA desde cero dentro de n8n.

Qué resolvió la IA

- La implementación técnica: código JavaScript para los nodos de n8n, regex para extracción de HTML, estructura del prompt.
- El descubrimiento de la API interna de paginación del Boletín Oficial.
- La normalización de nombres de impuestos ("Impuesto a las Ganancias" → "Ganancias").
- Debugging: resolver por qué ARCA no aparecía en el scraping (el tag del enlace envolvía al organismo, no al revés).

Qué salió mal y cómo se corrigió

- ARCA no aparecía en las normas extraídas. El HTML del BO tenía una estructura diferente para ARCA. Se cambió la estrategia de parsing completa.
- El prompt del LLM era demasiado permisivo. Marcaba como "alta" normas de transporte y bioetanol. Se agregó la regla de que solo marque impuestos si se modifica una obligación concreta.

- El prompt quedó demasiado estricto. Después de ajustarlo, descartaba todo. Se calibró con reglas más específicas.
- Los nombres de impuestos no matcheaban. El LLM devolvía "Impuesto a las Ganancias" pero la base tenía "Ganancias". Se implementó una función de normalización.
- Faltaba la paginación del BO. Las Resoluciones Generales de ARCA estaban en páginas posteriores. Se descubrió e integró la API interna de paginación.
- Los módulos crypto y node-forge no están disponibles en el sandbox de n8n. Se resolvió usando ARCANUM como servicio externo.

e. Análisis crítico — Evaluación AIBPS

Agilidad — ¿Es más rápido?

Sí, significativamente. El proceso manual demandaba entre 30 y 60 minutos diarios de un profesional senior. RadarNorma ejecuta todo el ciclo (scraping, análisis de 10-15 normas, matching contra la cartera, notificación) en aproximadamente 3-5 minutos, sin intervención humana. La notificación llega a las 9 AM, antes de que el contador empiece su día. Se eliminaron los cuellos de botella de lectura manual y el riesgo de omisión por falta de tiempo.

El onboarding de nuevos clientes pasó de una carga manual de 6 campos por cliente a proveer solo el CUIT: el sistema obtiene razón social, actividad, impuestos, provincia y cierre de ejercicio directamente desde ARCA.

Fluidez — ¿Es fácil de operar?

Para el usuario final (el contador), la experiencia es simple: recibe un mensaje de Telegram con toda la información que necesita, sin tener que abrir ninguna plataforma nueva. Para cargar clientes, solo necesita enviar un Excel con los CUITs al bot.

Limitaciones detectadas: la URL de ngrok cambia cada vez que se reinicia, lo que requiere reconfigurar el webhook de Telegram. En producción esto se resuelve con un servidor en la nube con IP fija. También se detectaron mensajes duplicados cuando el mismo Excel se procesa más de una vez, y CUITs sin formato de guiones en la base de datos.

Protección — ¿Los datos están resguardados?

Los datos de los clientes se almacenan en Supabase con Row Level Security. El certificado digital de ARCA y la clave privada se guardan cifrados con AES-256-CBC en Supabase; la master key vive solo como variable de entorno en Docker y nunca se exporta al código ni al repositorio de GitHub. El texto de las normas (información pública del BO) es el único dato que se envía a OpenAI para análisis; los datos de clientes nunca salen del servidor local.

Control — ¿Quién tiene la última palabra?

La IA (GPT-4o-mini) propone la clasificación de cada norma. El algoritmo de matching decide qué clientes se notifican. El contador recibe la notificación y decide qué acción tomar — el sistema nunca ejecuta acciones sobre los clientes, solo informa.

El control humano está en tres puntos: (1) el diseño del prompt define qué es "relevante"; (2) la base de clientes define qué impuestos y actividades tiene cada cliente; (3) la acción final siempre la decide el profesional.

El sistema es auditable: cada nodo de n8n muestra su input y output, permitiendo verificar por qué se notificó o se descartó cada norma.

Limitaciones identificadas

- Falsos positivos por impuestos genéricos: normas sobre exportaciones matchean con clientes que tienen IVA aunque no exporten. El prompt del LLM necesita ser más específico con las actividades afectadas.
- Duplicación de notificaciones: si el workflow se ejecuta dos veces el mismo día (antes de implementar la deduplicación), la misma norma puede notificarse dos veces.
- Dependencia de ngrok para el onboarding: en producción requiere un servidor con URL pública fija.
- ARCANUM como dependencia externa: si el proyecto deja de mantenerse, la integración con ARCA requiere reimplementación.

f. Conclusiones

Aprendizajes clave

- Empezar por lo que puede fallar. Arrancar por el scraping del BO (la parte más riesgosa) evitó construir sobre una base incierta.
- El prompt es el producto. La calidad del output del LLM depende enteramente de cómo se le pregunta. Se iteró el prompt más de 10 veces hasta lograr que descartara normas irrelevantes sin descartar las importantes.
- Los falsos positivos son peores que los falsos negativos. Un contador que recibe 15 alertas irrelevantes deja de leerlas. Mejor perder una norma media que inundar de ruido.
- El criterio profesional no se delega. La IA puede analizar texto, pero las reglas de qué es relevante para un estudio contable las define el contador.
- Las restricciones técnicas de las herramientas son reales. n8n tiene un sandbox que no permite módulos como crypto o node-forge. La solución fue usar ARCANUM como servicio externo.

¿Qué haría distinto?

- Empezaría por la base de datos (Supabase) desde el día uno, en vez de hardcodear los clientes.
- Implementaría desde el inicio la deduplicación de normas procesadas.
- Diseñaría el sistema multiusuario desde el principio, no como una refactorización posterior.

Roadmap — ¿Hasta dónde escalaría?

RadarNorma tiene potencial como producto SaaS para estudios contables. El costo operativo es mínimo (~\$0.22 USD/mes en tokens de OpenAI para un estudio). El roadmap natural incluye:

Versión	Mejoras
v1 (actual)	Monitoreo BO Nacional, matching por cliente, onboarding via ARCA, notificación Telegram

v2	Botones interactivos en Telegram, generación de email formal al cliente, resumen semanal, optimización de tokens (LLM solo cuando el usuario lo solicita)
v3	Normativa de ARCA directo, Comisión Arbitral (IIBB interjurisdiccional), organismos provinciales
v4	Vencimientos fiscales personalizados, dashboard web
SaaS	Servidor en nube, multi-tenant, modelo de suscripción por cantidad de clientes

El diferencial real no es la tecnología sino la base inteligente de clientes: una vez construida, permite agregar módulos de valor como alertas de cambios registrales, recordatorios de vencimientos y preparación automática de comunicaciones al cliente.